



K3LH dan Budaya Kerja Industri

Dasar-Dasar Kejuruan · Fase E / Kelas X RPL

3 Pertemuan · 12 JP · Problem-Based Learning & Discovery Learning

PETA MATERI — 3 PERTEMUAN

1

PERTEMUAN 1

Konsep K3LH & Budaya Kerja Industri

- Definisi & Dasar Hukum K3LH
- Praktik Kerja Aman di Lab RPL
- Prinsip Budaya Kerja 5R
- Pengenalan Rambu K3

2

PERTEMUAN 2

Mind Mapping Budaya Kerja & Programmer

- Budaya Kerja Industri Umum
- Budaya Kerja Programmer
- Kegiatan Mind Map Kelompok
- Presentasi & Diskusi Kelas

3

PERTEMUAN 3

5R (K5) & Analisis Jenis Bahaya

- 5R Mendalam (Filosofi & Contoh)
- 6 Jenis Bahaya di Tempat Kerja
- Tabel Analisis Risiko (LKPD)
- Simulasi Prosedur Darurat

Total: 3 Pertemuan × 4 JP × 45 menit = 12 JP

TUJUAN PEMBELAJARAN

4.1

Menerapkan

[C3]

Menerapkan K3LH melalui identifikasi praktik kerja aman, pengenalan bahaya, dan simulasi prosedur keadaan darurat di laboratorium RPL sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja.

4.2

Memahami &
Menganalisis

[C2–C4]

Memahami prosedur keadaan darurat dan mengidentifikasi bahaya di tempat kerja melalui studi kasus dan diskusi kelompok, sehingga dapat merancang tindakan pengendalian risiko.

4.3

Menerapkan

[C3]

Menerapkan budaya kerja industri 5R melalui mind mapping, praktik langsung di laboratorium, dan presentasi kelompok sehingga terbentuk kebiasaan kerja yang disiplin dan profesional.

PERTEMUAN 1

Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri

4 JP × 45 menit | Model: Problem-Based Learning

Mindful · Meaningful · Joyful



APA ITU K3LH?

K3LH

= Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup

Upaya perlindungan yang ditujukan kepada tenaga kerja agar selalu selamat, sehat, dan produktif dalam bekerja.

Keselamatan Kerja

Melindungi pekerja dari kecelakaan fisik (misal: sengatan listrik, jatuh, kebakaran)

Lingkungan Hidup

Menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, aman, dan berkelanjutan

Kesehatan Kerja

Melindungi dari penyakit akibat kerja (misal: CVS, nyeri punggung, burnout)

Budaya Kerja

Membangun kebiasaan kerja profesional, rapi, dan bertanggung jawab

DASAR HUKUM K3LH DI INDONESIA

1

UU No. 1 Tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja

Dasar hukum utama K3 di Indonesia. Mengatur kewajiban pengusaha dan hak pekerja dalam keselamatan kerja.

2

PP No. 50 Tahun 2012

tentang Penerapan SMK3

Sistem Manajemen K3 (SMK3) wajib diterapkan perusahaan dengan ≥ 100 pekerja atau potensi bahaya tinggi.

3

Permenaker No. 5 Tahun 2018

tentang K3LH Lingkungan Kerja

Mengatur standar faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi di tempat kerja.

4

UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

Mengatur hak dan perlindungan tenaga kerja secara umum, termasuk jaminan keselamatan kerja.

BAHAYA DI LABORATORIUM KOMPUTER

Bekerja di lab komputer BUKAN berarti bebas bahaya — ada 6 jenis bahaya yang wajib dikenali!

Listrik

TINGGI

Kabel terkelupas, overload stop kontak, short circuit

Kebakaran

TINGGI

CPU overheat, instalasi listrik tidak standar

Ergonomi

SEDANG

Postur salah, CVS, Carpal Tunnel Syndrome

Psikososial

SEDANG

Stres, burnout, deadline ketat, konflik tim

Biologi/Kimia

RENDAH

Debu komputer, cairan pembersih LCD, jamur

Fisik Mekanis

RENDAH

Monitor jatuh, lantai licin, benda berat

PRAKTIK KERJA AMAN DI LABORATORIUM RPL

Ergonomi Posisi Kerja

Kursi diatur agar kaki menyentuh lantai
Layar monitor sejajar pandangan mata
Jarak mata ke monitor 50–70 cm
Istirahat tiap 20 menit (aturan 20-20-20)

Kebersihan Lab

Dilarang makan dan minum di lab
Bersihkan keyboard & monitor rutin
Buang sampah di tempat yang tersedia
Terapkan prinsip 5R setiap hari

Keselamatan Listrik

Jangan overload stop kontak
Periksa kabel sebelum digunakan
Matikan komputer setelah digunakan
Laporkan kabel rusak ke guru/teknisi

Keselamatan Umum

Kenali jalur evakuasi darurat
Ketahui lokasi APAR di lab
Gunakan APD yang sesuai
Ikuti SOP penggunaan peralatan lab

PENGENALAN BUDAYA KERJA INDUSTRI 5R

Berasal dari Jepang: 5S (Seiri · Seiton · Seiso · Seiketsu · Shitsuke)

R1

RINGKAS

(Seiri)

Singkirkan barang yang tidak perlu dari area kerja

R2

RAPI

(Seiton)

Susun barang di tempat tetap, mudah dijangkau

R3

RESIK

(Seiso)

Bersihkan area kerja dari debu & kotoran secara rutin

R4

RAWAT

(Seiketsu)

Pertahankan kondisi 3R pertama melalui standarisasi

R5

RAJIN

(Shitsuke)

Biasakan mematuhi standar & prosedur secara mandiri



PERTANYAAN PEMANTIK

Diskusi Awal

- 1 Pernahkah kalian melihat tanda bahaya (rambu K3) di tempat umum atau di laboratorium? Apa artinya?
- 2 Mengapa programmer perlu memahami K3LH meskipun bekerja di kantor/laboratorium, bukan di pabrik?
- 3 Apa yang harus dilakukan PERTAMA KALI jika terjadi kebakaran di laboratorium komputer?
- 4 Bayangkan tempat kerja berantakan vs. rapi — mana yang lebih produktif dan aman? Mengapa?

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN — PERTEMUAN 1

Pendahuluan

20
mnt

Video kasus kecelakaan kerja → Pertanyaan Pemantik → Tujuan Pembelajaran

Fase 1: Eksplorasi

30
mnt

Video K3LH + kuis lisan diagnostik → Diskusi dengan teman sebangku → Definisi, dasar hukum, tujuan K3LH

Fase 2: Praktik Aman

35
mnt

Prinsip kerja aman di lab RPL → Infografis rambu K3 → LKPD Bagian A: identifikasi kondisi lab

Fase 3: Budaya 5R

35
mnt

Pengenalan filosofi 5R → Foto ruang kerja perusahaan TI → LKPD Bagian B: mencocokkan definisi 5R

Fase 4: Presentasi

35
mnt

Presentasi temuan LKPD oleh 3-4 perwakilan → Umpan balik guru → Jurnal refleksi Bagian C

Penutup & Tugas

15
mnt

Refleksi singkat → Tugas mandiri: identifikasi 3 potensi bahaya di rumah → Upload LKPD ke Google Classroom

PERTEMUAN 2

Mind Mapping

Budaya Kerja Industri & Keahlian Programmer

4 JP × 45 menit | Model: Discovery Learning

Mindful · Meaningful · Joyful



BUDAYA KERJA: INDUSTRI UMUM vs PROGRAMMER

Budaya Kerja Industri Umum

Jam kerja ketat, absensi formal, shift terstruktur

Formal, hirarki jelas, memo & rapat tatap muka

Seragam wajib, formal, APD terstandar

SOP ketat, perubahan melalui birokrasi

Pelatihan formal, sertifikasi terstruktur

Disiplin Waktu

Komunikasi

Pakaian

Inovasi

Pembelajaran

Budaya Kerja Programmer

Flexible hours, output-oriented, remote work

Slack, GitHub, async communication, stand-up

Kasual, bebas, fokus kenyamanan kerja

Eksperimen bebas, pivot cepat, fail fast

Self-learning, GitHub, kursus online mandiri

PANDUAN MEMBUAT MIND MAP — KELOMPOK

Budaya Kerja Umum/Sosial

Budaya Kerja Programmer

BUDAYA KERJA
INDUSTRI

Komunikasi formal

Disiplin waktu

Etika profesi

Pakaian kerja

Kerja tim hierarkis

Agile/Scrum

Code Review

Dokumentasi kode

Remote & async

Continuous learning

Ketentuan: Kertas HVS A3 · Min. 5 sub-cabang per cabang · Min. 3 warna · Nama kelompok dicantumkan

FORMAT PRESENTASI MIND MAP — 5 MENIT PER KELOMPOK

01

Perkenalan Kelompok

Sebutkan nama anggota kelompok dan nomor absen masing-masing

30 dtk

02

Struktur Mind Map

Jelaskan struktur mind map: topik utama dan pembagian dua cabang utama

1 mnt

03

Cabang: Budaya Kerja Umum

Paparkan isi sub-cabang budaya kerja industri secara umum/sosial

1,5 mnt

04

Cabang: Budaya Kerja Programmer

Paparkan isi sub-cabang budaya kerja khusus programmer/developer

1,5 mnt

05

Kesimpulan & Perbedaan

30 dtk

⚠️ Setiap anggota WAJIB berbicara minimal 1 menit! Kelompok lain wajib memberi minimal 1 pertanyaan.

PERTEMUAN 3

5R (K5) dan Analisis Jenis Bahaya di Tempat Kerja

4 JP × 45 menit | Model: Problem-Based Learning

Mindful · Meaningful · Joyful



BUDAYA KERJA 5R — MENDALAM

R1 RINGKAS (Seiri)	Memilah & menyingkirkan barang/file yang tidak diperlukan dari area kerja, hanya menyimpan yang benar-benar dibutuhkan.	✓ Hapus file sampah dari komputer lab, buang ATK rusak, jangan taruh tas di meja	💡 Area kerja luas, mudah temukan barang, kurangi risiko kecelakaan
R2 RAPI (Seiton)	Menyusun & menempatkan barang/peralatan di tempat tetap yang mudah dijangkau dan dikenali.	✓ Kabel komputer tertata dengan cable tie, folder file terstruktur sistematis	💡 Hemat waktu, tampilan profesional, kurangi risiko tersandung kabel
R3 RESIK (Seiso)	Membersihkan area kerja, peralatan, dan lingkungan dari kotoran, debu, dan noda secara rutin.	✓ Bersihkan keyboard & monitor setiap akhir pelajaran, bersihkan debu CPU	💡 Peralatan lebih awet, lingkungan nyaman, cegah masalah kesehatan
R4 RAWAT (Seiketsu)	Mempertahankan & memelihara kondisi 3R pertama secara berkelanjutan melalui standarisasi.	✓ Buat jadwal piket lab, SOP penggunaan laboratorium, label pada peralatan	💡 Kondisi lab selalu optimal, membangun kebiasaan positif
R5 RAJIN (Shitsuke)	Membiasakan diri mematuhi standar, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan secara mandiri & konsisten.	✓ Selalu matikan komputer setelah digunakan, kembalikan peralatan ke tempatnya	💡 Karakter profesional, tingkatan kedisiplinan, budaya kerja positif

6 JENIS BAHAYA DI TEMPAT KERJA TI — DETAIL

⚡ Bahaya Listrik

TINGGI

Sumber: Stop kontak, kabel power komputer, UPS, instalasi listrik lab

Risiko: Sengatan listrik, luka bakar, kebakaran, kematian

Pengendalian: Sarung tangan isolasi, alas karet, MCB

🔥 Bahaya Kebakaran

TINGGI

Sumber: CPU overheat, instalasi tidak standar, kertas/kardus mudah terbakar

Risiko: Kebakaran lab, kerusakan perangkat, cedera, korban jiwa

Pengendalian: APAR, jalur evakuasi, detektor asap

🧑 Bahaya Ergonomi

SEDANG

Sumber: Kursi tidak ergonomis, monitor terlalu tinggi/rendah, pencahayaan kurang

Risiko: Nyeri punggung, CVS, Carpal Tunnel Syndrome

Pengendalian: Kursi ergonomis, kacamata anti-radiasi, aturan 20-20-20

🧠 Bahaya Psikososial

SEDANG

Sumber: Deadline ketat, konflik tim, beban kerja berlebih, jam kerja tidak teratur

Risiko: Stres, burnout, kecemasan, depresi, penurunan produktivitas

Pengendalian: Manajemen beban kerja, konseling, time management

🧪 Bahaya Biologi/Kimia

RENDAH

Sumber: Debu komputer, jamur di ruangan lembab, cairan pembersih LCD

Risiko: Alergi, iritasi kulit, gangguan pernapasan

Pengendalian: Masker, ventilasi lab, penyimpanan bahan kimia aman

🔧 Bahaya Fisik Mekanis

RENDAH

Sumber: Monitor berat, server rack, meja tidak stabil, lantai licin

Risiko: Terpukul benda jatuh, tergelincir, luka memar

Pengendalian: Alas anti-slip, pemasangan monitor aman, jalur tidak terhalang

MATRIKS TINGKAT RISIKO & ANALISIS BAHAYA (LKPD)

T

TINGGI

Bahaya yang dapat langsung mengancam nyawa. Memerlukan pengendalian SEGERA dan menjadi prioritas utama.

Listrik ⚡ • Kebakaran 🔥

S

SEDANG

Dapat menyebabkan cedera/penyakit serius jika tidak dikendalikan. Perlu tindakan terencana dan terstruktur.

Ergonomi 🧐 • Psikososial 🧠

R

RENDAH

Dampak minimal dan risiko kecil, namun tetap perlu dipantau dan dikendalikan secara berkala.

Biologi/Kimia 🧪 • Fisik Mekanis 🛠️



TUGAS LKPD Bagian B: Isi tabel analisis bahaya — identifikasi Lokasi/Sumber · Risiko · Tingkat Risiko (T/S/R) · Tindak Pengendalian untuk 6 jenis bahaya di lab RPL kalian!

SIMULASI PROSEDUR DARURAT — CHECKLIST KESIAPAN

1

Mengenali tanda-tanda awal kebakaran di laboratorium komputer

2

Mengetahui LOKASI APAR di sekolah

3

Cara menggunakan APAR dengan benar: PASS (Pull–Aim–Squeeze–Sweep)

4

Mengetahui jalur evakuasi dari lab RPL ke titik kumpul

5

Prosedur pertolongan pertama jika terkena sengatan listrik

6

Nomor darurat: pemadam kebakaran, ambulans, keamanan sekolah

7

Cara melaporkan kecelakaan kerja kepada pihak berwenang

8

Penanganan cedera ringan (luka, memar) di laboratorium



Lakukan simulasi bersama: tunjukkan jalur evakuasi, lokasi APAR, dan prosedur pertolongan pertama di laboratorium!

ASESMEN PEMBELAJARAN



Diagnostik

Sebelum

Pertanyaan pemantik lisan · Kuis mini 5 soal → Peta pengetahuan awal kelas



Formatif

Selama

Observasi proses · LKPD P1+P2+P3 · Jurnal refleksi tiap pertemuan · Penilaian mind map



Sumatif Autentik

Akhir

Portofolio LKPD 3 pertemuan · Presentasi mind map · Rubrik penilaian 6 aspek

Aspek Penilaian Sumatif:

Pemahaman K3LH (P1) · Kualitas Mind Map (P2) · Presentasi Lisan (P2) · Analisis Bahaya LKPD (P3) · Penerapan 5R (P1&P3) · Sikap & Partisipasi

Rumus: Nilai Akhir = (Total Skor / 24) × 100 | Predikat: A(90-100) · B(75-89) · C(60-74) · D(<60)



K3LH bukan sekadar formalitas atau peraturan —

melainkan fondasi penting yang melindungi keselamatan, kesehatan, dan produktivitas setiap pekerja di bidang TI.

- **Bekerja di komputer pun memiliki risiko nyata:** bahaya ergonomi, listrik, dan psikososial
- **5R = budaya kerja profesional yang universal:** dari Jepang, berlaku di industri TI global
- **Prosedur darurat bukan hafalan —** tapi kesiapan nyata yang menyelamatkan jiwa